دليل مذاكرة مكتوب · بدون فيديوهات

Flutter Freelance Mastery

خطة 32 أسبوعًا / 224 يومًا / ساعتين يوميًا

دليل ثابت للطباعة والرجوع السريع للدروس والـ Labs، ونسخة تفاعلية منفصلة للملاحظات والبرومبتات والتقدم.

> الهدف: بيع خدمات Flutter الصغيرة تدريجيًا، ثم الانتقال إلى تطبيقات أكثر اكتمالًا مع اختبارات وتسليم احترافي. التقدم والفرص غير مضمونين زمنيًا.

توزيع اليوم: 35 دقيقة قراءة، 65 دقيقة تنفيذ، 20 دقيقة اختبار وتوثيق.

نقاط الاستعداد المشروطة: الأسبوع 8 لخدمات UI، و12 لربط APIs/Firebase، و20 لتطوير MVP، و29 لصيانة وتسليم متقدم.

تم إعداد هذا المرجع للاستخدام بجانب التطبيق التفاعلي. الشرح التفصيلي والمصادر الأحدث في التوثيق الرسمي.

Dart Fundamentals

اليوم 1: تثبيت Flutter وDart وVS Code وتشغيل flutter doctor

Flutter SDK يحتوي أدوات Dart اللازمة لبدء مشروع Flutter. ابدأ بفهم الفرق: Dart لغة البرمجة وFlutter إطار لبناء الواجهات. flutter doctor يفحص البيئة ويعرض المكونات الناقصة؛ ليس شرطًا أن تكون كل المنصات مفعّلة إذا كنت تستهدف Android فقط.

التطبيق: نفّذ: flutter --version ثم dart --version ثم flutter doctor -v. بعدها: dart create hello_dart ثم cd hello_dart ثم dart run. على Windows قد تحتاج Android Studio وAndroid SDK ووافق على الرخص بـ flutter doctor --android-licenses.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تثبيت Flutter وDart وVS Code وتشغيل flutter doctor» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 2: Variables والأنواع والفرق بين final وconst

في Dart كل قيمة لها نوع. var يستنتج النوع، final يمنع إعادة إسناد المتغير بعد التهيئة، const يُستخدم لثوابت وقت الترجمة. فرّق بين null safety وdynamic: الأول يحميك من استخدام null بلا فحص، والثاني يقلل الفحص الساكن للأنواع.

التطبيق: جرّب إعادة إسناد name وراقب رسالة المترجم؛ ثم عرّف String? nickname وتحقق منه قبل الاستعمال. void main() { final name = 'Ali'; const tax = 0.14; int age = 25; print('$name: ${age + 1}, $tax'); }

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Variables والأنواع والفرق بين final وconst» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 3: Operators وif/else وswitch وLoops

شروط if تحدد المسار حسب قيمة Boolean؛ switch يسمح بالتعبير عن حالات متعددة؛ loops تستخدم لتكرار عمليات على مجموعة أو نطاق. في Dart الحديثة قد تستخدم switch expressions والـ patterns. اهتم أن يكون لكل فرع معنى واضحًا.

التطبيق: اكتب حلًا ثانيًا بـ if/else، ثم جرب حدود 59 و60 و84 و85. int grade = 82; String result = grade >= 85 ? 'Excellent' : grade >= 60 ? 'Pass' : 'Fail'; print(result);

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Operators وif/else وswitch وLoops» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 4: Functions وNamed/Optional Parameters

في «Functions وNamed/Optional Parameters» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Functions وNamed/Optional Parameters» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 5: Lists وSets وMaps والتكرار والبحث

موضوع اليوم «Lists وSets وMaps والتكرار والبحث» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lists وSets وMaps والتكرار والبحث» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 6: Lab: برنامج Console لإدارة درجات الطلاب

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «برنامج Console لإدارة درجات الطلاب» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: برنامج Console لإدارة درجات الطلاب» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 7: مراجعة الأسبوع وإضافة خمسة اختبارات على GitHub

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة الأسبوع وإضافة خمسة اختبارات على GitHub» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة الأسبوع وإضافة خمسة اختبارات على GitHub» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://dart.dev/language

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Object-Oriented Dart

اليوم 8: Classes وObjects وConstructors

في «Classes وObjects وConstructors» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Classes وObjects وConstructors» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 9: Encapsulation وGetters وSetters

موضوع اليوم «Encapsulation وGetters وSetters» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Encapsulation وGetters وSetters» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 10: Inheritance وPolymorphism

موضوع اليوم «Inheritance وPolymorphism» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Inheritance وPolymorphism» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 11: Abstract Classes وInterfaces

في «Abstract Classes وInterfaces» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Abstract Classes وInterfaces» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 12: Mixins وExtensions

موضوع اليوم «Mixins وExtensions» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Mixins وExtensions» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 13: Lab: نظام مكتبة Books وMembers وBorrowing

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «نظام مكتبة Books وMembers وBorrowing» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: نظام مكتبة Books وMembers وBorrowing» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 14: Refactor وREADME ومراجعة تصميم OOP

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Refactor وREADME ومراجعة تصميم OOP» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Refactor وREADME ومراجعة تصميم OOP» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://dart.dev/language/classes

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Modern & Advanced Dart

اليوم 15: Null Safety وlate وnullable types

في «Null Safety وlate وnullable types» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Null Safety وlate وnullable types» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 16: Generics وType Constraints

في «Generics وType Constraints» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Generics وType Constraints» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 17: Records وPatterns وDestructuring

في «Records وPatterns وDestructuring» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Records وPatterns وDestructuring» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 18: Sealed Classes وEnums وswitch expressions

في «Sealed Classes وEnums وswitch expressions» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Sealed Classes وEnums وswitch expressions» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 19: Exceptions وCustom Exceptions

في «Exceptions وCustom Exceptions» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Exceptions وCustom Exceptions» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 20: Lab: نظام Orders باستخدام Models وGenerics

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «نظام Orders باستخدام Models وGenerics» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: نظام Orders باستخدام Models وGenerics» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 21: Refactor وUnit Tests لعمليات الطلبات

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Refactor وUnit Tests لعمليات الطلبات» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Refactor وUnit Tests لعمليات الطلبات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://dart.dev/language

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بروميت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Async Dart & Clean Code

اليوم 22: Future وasync/await

في «Future وasync/await» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Future وasync/await» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 23: Event Loop وMicrotasks وStreams

في «Event Loop وMicrotasks وStreams» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Event Loop وMicrotasks وStreams» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 24: HTTP وJSON في Dart Console

في «HTTP وJSON في Dart Console» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «HTTP وJSON في Dart Console» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 25: Error Handling وTimeout وRetry

في «Error Handling وTimeout وRetry» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Error Handling وTimeout وRetry» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 26: Effective Dart وتنظيم الكود

في «Effective Dart وتنظيم الكود» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Effective Dart وتنظيم الكود» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 27: Lab: استهلاك Public API وعرض النتائج بالـ Console

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «استهلاك Public API وعرض النتائج بالـ Console» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: استهلاك Public API وعرض النتائج بالـ Console» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 28: Tests وLogging وإنهاء مشروع Dart

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Tests وLogging وإنهاء مشروع Dart» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Tests وLogging وإنهاء مشروع Dart» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://dart.dev/language/concurrency

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Flutter UI Fundamentals

اليوم 29: Flutter project structure وmain وMaterialApp

الفكرة الأساسية في «Flutter project structure وmain وMaterialApp» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Flutter project structure وmain وMaterialApp» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 30: Widget Tree وStatelessWidget

الفكرة الأساسية في «Widget Tree وStatelessWidget» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Widget Tree وStatelessWidget» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 31: Scaffold وAppBar وText وIcon وImage

الفكرة الأساسية في «Scaffold وAppBar وText وIcon وImage» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Scaffold وAppBar وText وIcon وImage» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 32: Container وPadding وSizedBox

موضوع اليوم «Container وPadding وSizedBox» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Container وPadding وSizedBox» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 33: Row وColumn وExpanded وFlexible

الفكرة الأساسية في «Row وColumn وExpanded وFlexible» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Row وColumn وExpanded وFlexible» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 34: Lab: Portfolio Profile Screen من تصميم

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Portfolio Profile Screen من تصميم» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Portfolio Profile Screen من تصميم» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 35: مراجعة Widget Composition ونشر الكود

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة Widget Composition ونشر الكود» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة Widget Composition ونشر الكود» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/learn/pathway/tutorial

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بروميت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Layouts & Responsive UI

اليوم 36: Constraints وAlignment

موضوع اليوم «Constraints وAlignment» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Constraints وAlignment» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 37: ListView وGridView وListTile

موضوع اليوم «ListView وGridView وListTile» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «ListView وGridView وListTile» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 38: Stack وPositioned وCard

الفكرة الأساسية في «Stack وPositioned وCard» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Stack وPositioned وCard» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 39: MediaQuery وLayoutBuilder وBreakpoints

الفكرة الأساسية في «MediaQuery وLayoutBuilder وBreakpoints» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «MediaQuery وLayoutBuilder وBreakpoints» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 40: Themes وTypography وColors

الفكرة الأساسية في «Themes وTypography وColors» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Themes وTypography وColors» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 41: Lab: Responsive Dashboard للهاتف والتابلت

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Responsive Dashboard للهاتف والتابلت» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Responsive Dashboard للهاتف والتابلت» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 42: اختبار Overflow وإعادة استخدام المكونات

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار Overflow وإعادة استخدام المكونات» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار Overflow وإعادة استخدام المكونات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

`https://docs.flutter.dev/ui/layout`

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بروميت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Interaction & Forms

اليوم 43: StatefulWidget وLifecycle

الفكرة الأساسية في «StatefulWidget وLifecycle» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «StatefulWidget وLifecycle» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 44: setState وإعادة البناء Rebuild

الفكرة الأساسية في «setState وإعادة البناء Rebuild» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «setState وإعادة البناء Rebuild» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 45: TextField وTextEditingController

موضوع اليوم «TextField وTextEditingController» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «TextField وTextEditingController» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 46: Form وForm Validation

موضوع اليوم «Form وForm Validation» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Form وForm Validation» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 47: Buttons وDialogs وSnackBar

موضوع اليوم «Buttons وDialogs وSnackBar» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Buttons وDialogs وSnackBar» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 48: Lab: Login وSign-up UI مع Validation

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Login وSign-up UI مع Validation» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Login وSign-up UI مع Validation» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 49: اختبار المدخلات والتخلص من Controllers

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار المدخلات والتخلص من Controllers» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار المدخلات والتخلص من Controllers» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/cookbook/forms

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Navigation & UI Polish

اليوم 50: Navigation Basics وRoutes

الفكرة الأساسية في «Navigation Basics وRoutes» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Navigation Basics وRoutes» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 51: Passing Data بين الشاشات

موضوع اليوم «Passing Data بين الشاشات» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Passing Data بين الشاشات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 52: Bottom Navigation وTabs

الفكرة الأساسية في «Bottom Navigation وTabs» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Bottom Navigation وTabs» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 53: Themes وDark Mode

الفكرة الأساسية في «Themes وDark Mode» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Themes وDark Mode» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 54: Implicit Animations وHero

الفكرة الأساسية في «Implicit Animations وHero» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Implicit Animations وHero» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 55: Lab: Multi-page Products UI

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Multi-page Products UI» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Multi-page Products UI» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 56: مراجعة Accessibility وResponsive UI

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة Accessibility وResponsive UI» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة Accessibility وResponsive UI» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/ui/navigation

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

REST API Integration

اليوم 57: HTTP وREST وStatus Codes

في «HTTP وREST وStatus Codes» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «HTTP وREST وStatus Codes» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 58: GET Requests وJSON Parsing

في «GET Requests وJSON Parsing» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «GET Requests وJSON Parsing» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 59: POST وPUT وDELETE بـ API تجريبية

في «POST وPUT وDELETE بـ API تجريبية» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «POST وPUT وDELETE بـ API تجريبية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 60: Loading/Error/Empty/Success States

موضوع اليوم «Loading/Error/Empty/Success States» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Loading/Error/Empty/Success States» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 61: Pagination وSearch وTimeouts

في «Pagination وSearch وTimeouts» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Pagination وSearch وTimeouts» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 62: Lab: News أو Product Catalog من API عامة

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «News أو Product Catalog من API عامة» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: News أو Product Catalog من API عامة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 63: اختبار فشل API وعدم الاتصال

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار فشل API وعدم الاتصال» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار فشل API وعدم الاتصال» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/cookbook/networking

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

State Management

اليوم 64: Local vs Shared State وState Ownership

موضوع اليوم «Local vs Shared State وState Ownership» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Local vs Shared State وState Ownership» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 65: ChangeNotifier وListenableBuilder

الفكرة الأساسية في «ChangeNotifier وListenableBuilder» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «ChangeNotifier وListenableBuilder» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 66: Cubit وImmutable States

موضوع اليوم «Cubit وImmutable States» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Cubit وImmutable States» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 67: Cubit Loading/Success/Failure

موضوع اليوم «Cubit Loading/Success/Failure» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Cubit Loading/Success/Failure» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 68: BlocProvider وBlocBuilder وBlocListener

الفكرة الأساسية في «BlocProvider وBlocBuilder وBlocListener» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «BlocProvider وBlocBuilder وBlocListener» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 69: Lab: Product Search مع Cubit

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Product Search مع Cubit» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Product Search مع Cubit» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 70: اختبار State Transitions والـ Architecture

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار State Transitions والـ Architecture» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار State Transitions والـ Architecture» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://bloclibrary.dev/

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بورمبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Local Data & Persistence

اليوم 71: SharedPreferences واستخدامه الصحيح

موضوع اليوم «SharedPreferences واستخدامه الصحيح» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «SharedPreferences واستخدامه الصحيح» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 72: SQLite وCRUD

موضوع اليوم «SQLite وCRUD» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «SQLite وCRUD» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 73: sqflite أو Drift لتخزين البيانات

موضوع اليوم «sqflite أو Drift لتخزين البيانات» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «sqflite أو Drift لتخزين البيانات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 74: Repository Pattern للبيانات المحلية

موضوع اليوم «Repository Pattern للبيانات المحلية» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Repository Pattern للبيانات المحلية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 75: Caching وData Expiration

موضوع اليوم «Caching وData Expiration» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Caching وData Expiration» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 76: Lab: Offline Notes App

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «Offline Notes App» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: Offline Notes App» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 77: Repository Tests وحالات التخزين

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Repository Tests وحالات التخزين» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Repository Tests وحالات التخزين» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/cookbook/persistence

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Firebase & Authentication

اليوم 78: إنشاء Firebase Project وربط Flutter

في «إنشاء Firebase Project وربط Flutter» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إنشاء Firebase Project وربط Flutter» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 79: Firebase Authentication Sign-up/Login

في «Firebase Authentication Sign-up/Login» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Firebase Authentication Sign-up/Login» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 80: Logout وAuth State

موضوع اليوم «Logout وAuth State» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Logout وAuth State» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 81: Firestore CRUD

في «Firestore CRUD» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Firestore CRUD» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 82: Firestore Security Rules

في «Firestore Security Rules» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Firestore Security Rules» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 83: Lab: نظام حسابات مع User Profiles

ده يوم تطبيق شامل: حوّل موضوع «نظام حسابات مع User Profiles» إلى برنامج صغير بمسؤوليات واضحة. ابدأ بمخطط للبيانات والواجهات، واكتب أقل نسخة تعمل، ثم اختبر المدخلات الصحيحة والخاطئة.

التطبيق: خطة التنفيذ: 1) حدد البيانات المطلوبة؛ 2) اكتب واجهة أو CLI بسيطة؛ 3) افصل المنطق عن العرض؛ 4) اختبر حالة النجاح والفشل؛ 5) وثّق التشغيل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Lab: نظام حسابات مع User Profiles» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 84: اختبار Unauthorized Access والصلاحيات

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار Unauthorized Access والصلاحيات» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار Unauthorized Access والصلاحيات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://firebase.google.com/docs/flutter/setup

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Booking App — Discovery & UI

اليوم 85: تحديد عميل افتراضي لنظام الحجوزات

الهدف التجاري من «تحديد عميل افتراضي لنظام الحجوزات» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تحديد عميل افتراضي لنظام الحجوزات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 86: Requirements وUser Stories وScope

الهدف التجاري من «Requirements وUser Stories وScope» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Requirements وUser Stories وScope» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 87: Wireframes وNavigation Flow

الفكرة الأساسية في «Wireframes وNavigation Flow» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Wireframes وNavigation Flow» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 88: UI الخدمات ومقدمي الخدمة

الهدف التجاري من «UI الخدمات ومقدمي الخدمة» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «UI الخدمات ومقدمي الخدمة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 89: Calendar وTime Slot Picker

موضوع اليوم «Calendar وTime Slot Picker» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Calendar وTime Slot Picker» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 90: Booking Summary وMy Bookings

موضوع اليوم «Booking Summary وMy Bookings» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Booking Summary وMy Bookings» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 91: فحص UX والشاشات المختلفة

موضوع اليوم «فحص UX والشاشات المختلفة» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «فحص UX والشاشات المختلفة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/ui

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Booking App — Backend

اليوم 92: تصميم Data Models وCollections للحجوزات

في «تصميم Data Models وCollections للحجوزات» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تصميم Data Models وCollections للحجوزات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 93: Authentication وربط User Profile

في «Authentication وربط User Profile» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Authentication وربط User Profile» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 94: قراءة الخدمات والمواعيد من قاعدة البيانات

الهدف التجاري من «قراءة الخدمات والمواعيد من قاعدة البيانات» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «قراءة الخدمات والمواعيد من قاعدة البيانات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 95: إنشاء حجز ومنع تداخل المواعيد

موضوع اليوم «إنشاء حجز ومنع تداخل المواعيد» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إنشاء حجز ومنع تداخل المواعيد» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 96: إلغاء الحجز وتحديث الحالة

موضوع اليوم «إلغاء الحجز وتحديث الحالة» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إلغاء الحجز وتحديث الحالة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 97: Admin UI لإدارة المواعيد

الفكرة الأساسية في «Admin UI لإدارة المواعيد» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Admin UI لإدارة المواعيد» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 98: اختبار الوصول وتعارض الحجوزات

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار الوصول وتعارض الحجوزات» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار الوصول وتعارض الحجوزات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://firebase.google.com/docs/flutter/setup

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Booking App — Production Quality

اليوم 99: تقسيم UI وData وRepositories

الفكرة الأساسية في «تقسيم UI وData وRepositories» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تقسيم UI وData وRepositories» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 100: Validation وError States

موضوع اليوم «Validation وError States» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Validation وError States» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 101: Loading وEmpty States وتحسين UX

موضوع اليوم «Loading وEmpty States وتحسين UX» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Loading وEmpty States وتحسين UX» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 102: Unit Tests لمنطق الحجز

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Unit Tests لمنطق الحجز» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Unit Tests لمنطق الحجز» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 103: Widget Tests للشاشات الأساسية

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Widget Tests للشاشات الأساسية» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Widget Tests للشاشات الأساسية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 104: Android Release وتجربته على جهاز

موضوع اليوم «Android Release وتجربته على جهاز» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Android Release وتجربته على جهاز» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 105: README وScreenshots وDemo والتوثيق

الفكرة الأساسية في «README وScreenshots وDemo والتوثيق» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «README وScreenshots وDemo والتوثيق» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/testing/overview

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Architecture & Code Quality

اليوم 106: SOLID في Flutter بشكل عملي

موضوع اليوم «SOLID في Flutter بشكل عملي» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «SOLID في Flutter بشكل عملي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 107: Views وViewModels وRepositories

موضوع اليوم «Views وViewModels وRepositories» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Views وViewModels وRepositories» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 108: Dependency Injection

موضوع اليوم «Dependency Injection» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Dependency Injection» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 109: Feature-first Folder Structure

موضوع اليوم «Feature-first Folder Structure» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Feature-first Folder Structure» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 110: Error Handling وTyped Failures

في «Error Handling وTyped Failures» افهم أولًا متى تستخدم المفهوم ولماذا، ثم اكتب مثالين مختلفين: مثالًا صحيحًا ومثالًا يكشف خطأ شائعًا. اربط الأنواع ودورة التنفيذ بسلوك البرنامج الفعلي.

التطبيق: اكتب تجربة Dart صغيرة، توقع الناتج قبل التشغيل، ثم شغّلها وعدلها. أضف مثالًا يستخدم مدخلات خاطئة أو قيم null حيث يناسب الموضوع.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Error Handling وTyped Failures» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 111: Refactor لميزة الحجوزات

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Refactor لميزة الحجوزات» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Refactor لميزة الحجوزات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 112: توثيق Design Decisions

موضوع اليوم «توثيق Design Decisions» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «توثيق Design Decisions» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بورمبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

E-commerce — Product Discovery

اليوم 113: تحديد Scope متجر مرتبط بـ Backend تجريبي

الهدف التجاري من «تحديد Scope متجر مرتبط بـ Backend تجريبي» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تحديد Scope متجر مرتبط بـ Backend تجريبي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 114: User Stories وAcceptance Criteria

موضوع اليوم «User Stories وAcceptance Criteria» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «User Stories وAcceptance Criteria» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 115: Wireframes للشاشات الرئيسية

موضوع اليوم «Wireframes للشاشات الرئيسية» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Wireframes للشاشات الرئيسية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 116: Product Catalog UI

الفكرة الأساسية في «Product Catalog UI» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Product Catalog UI» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 117: Product Details UI

الفكرة الأساسية في «Product Details UI» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Product Details UI» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 118: Search وFiltering UI

الفكرة الأساسية في «Search وFiltering UI» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Search وFiltering UI» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 119: Responsive Design والمكونات المشتركة

الفكرة الأساسية في «Responsive Design والمكونات المشتركة» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Responsive Design والمكونات المشتركة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/ui

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

E-commerce — Business Logic

اليوم 120: Product وCartItem وOrder Models

موضوع اليوم «Product وCartItem وOrder Models» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Product وCartItem وOrder Models» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 121: API Repository للمنتجات

في «API Repository للمنتجات» افصل طلب الشبكة عن الواجهة. اعتبر أن الاستجابة قد تتأخر أو تفشل أو تأتي ببنية مختلفة؛ افحص Status Code، وحوّل JSON إلى Models، وقدّم رسائل مفهومة.

التطبيق: صمم أربع حالات: loading / success / empty / error، واختبر timeout وresponse غير صالح. سجّل النتيجة في README.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «API Repository للمنتجات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 122: Search وFiltering باستخدام Cubit

موضوع اليوم «Search وFiltering باستخدام Cubit» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Search وFiltering باستخدام Cubit» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 123: Add/Remove/Update Cart

موضوع اليوم «Add/Remove/Update Cart» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Add/Remove/Update Cart» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 124: Local Cart Persistence

موضوع اليوم «Local Cart Persistence» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Local Cart Persistence» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 125: Checkout تجريبي دون خصم حقيقي

موضوع اليوم «Checkout تجريبي دون خصم حقيقي» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Checkout تجريبي دون خصم حقيقي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 126: Unit Tests لحساب السلة

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Unit Tests لحساب السلة» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Unit Tests لحساب السلة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/cookbook

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

E-commerce — Backend & Features

اليوم 127: Authentication للحسابات

في «Authentication للحسابات» لا تكتفِ بجعل الخدمة تعمل: افهم علاقة العميل بالخادم وصلاحيات القراءة والكتابة، وتعامل مع انقطاع الشبكة وفشل تسجيل الدخول. قواعد الأمان تُفرض على الخادم، وليست إخفاء زر في الواجهة.

التطبيق: جرّب الطلب بمستخدم مخوّل ثم مستخدم مختلف، وسجل رسالة الخطأ المتوقعة. لا تضع مفاتيح خاصة أو أسرارًا داخل مستودع عام.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Authentication للحسابات» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 128: Saved Addresses وValidation

موضوع اليوم «Saved Addresses وValidation» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Saved Addresses وValidation» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 129: Order Creation على Backend

موضوع اليوم «Order Creation على Backend» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Order Creation على Backend» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 130: Order History وOrder Details

موضوع اليوم «Order History وOrder Details» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Order History وOrder Details» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 131: Wishlist محلية أو مربوطة

موضوع اليوم «Wishlist محلية أو مربوطة» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Wishlist محلية أو مربوطة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 132: إشعارات محلية تجريبية

موضوع اليوم «إشعارات محلية تجريبية» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إشعارات محلية تجريبية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 133: صلاحيات الطلبات ومراجعة الأمان

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «صلاحيات الطلبات ومراجعة الأمان» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «صلاحيات الطلبات ومراجعة الأمان» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://firebase.google.com/docs/flutter/setup

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بورمبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Testing & Deployment

اليوم 134: Unit Tests لـ Cart وCheckout

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Unit Tests لـ Cart وCheckout» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Unit Tests لـ Cart وCheckout» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 135: Widget Tests لـ Catalog وCart

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Widget Tests لـ Catalog وCart» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Widget Tests لـ Catalog وCart» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 136: Integration Tests لرحلة الطلب

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Integration Tests لرحلة الطلب» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Integration Tests لرحلة الطلب» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 137: Performance Profiling باستخدام DevTools

موضوع اليوم «Performance Profiling باستخدام DevTools» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Performance Profiling باستخدام DevTools» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 138: Android Signing وRelease Build

الفكرة الأساسية في «Android Signing وRelease Build» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Android Signing وRelease Build» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 139: اختبار APK/AAB وStore Assets

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «اختبار APK/AAB وStore Assets» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختبار APK/AAB وStore Assets» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 140: الوثائق ولقطات الشاشة والـ Demo

موضوع اليوم «الوثائق ولقطات الشاشة والـ Demo» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «الوثائق ولقطات الشاشة والـ Demo» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/testing/overview

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Freelance Portfolio & Services

اليوم 141: تنظيم GitHub وتثبيت المشروعين

الهدف التجاري من «تنظيم GitHub وتثبيت المشروعين» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تنظيم GitHub وتثبيت المشروعين» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 142: README احترافي لكل مشروع

موضوع اليوم «README احترافي لكل مشروع» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «README احترافي لكل مشروع» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 143: Screenshots وFeature Demos

الفكرة الأساسية في «Screenshots وFeature Demos» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Screenshots وFeature Demos» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 144: بناء Portfolio Website بسيطة

الهدف التجاري من «بناء Portfolio Website بسيطة» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «بناء Portfolio Website بسيطة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 145: تعريف ثلاث خدمات قابلة للبيع

الهدف التجاري من «تعريف ثلاث خدمات قابلة للبيع» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تعريف ثلاث خدمات قابلة للبيع» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 146: Proposal Templates بالعربي والإنجليزي

الهدف التجاري من «Proposal Templates بالعربي والإنجليزي» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Proposal Templates بالعربي والإنجليزي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 147: Scope وMilestones Templates

الهدف التجاري من «Scope وMilestones Templates» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Scope وMilestones Templates» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.github.com/en/repositories

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

First Freelance Outreach

اليوم 148: إنشاء ملف على منصة عمل حر

موضوع اليوم «إنشاء ملف على منصة عمل حر» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إنشاء ملف على منصة عمل حر» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 149: تحليل عشر فرص Flutter صغيرة

الهدف التجاري من «تحليل عشر فرص Flutter صغيرة» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «تحليل عشر فرص Flutter صغيرة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 150: كتابة ثلاثة Proposals مخصصة

الهدف التجاري من «كتابة ثلاثة Proposals مخصصة» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «كتابة ثلاثة Proposals مخصصة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 151: التقديم على فرص تناسب القدرة الحقيقية

الهدف التجاري من «التقديم على فرص تناسب القدرة الحقيقية» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «التقديم على فرص تناسب القدرة الحقيقية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 152: إنشاء Bug-fix أو UI Sample

الفكرة الأساسية في «إنشاء Bug-fix أو UI Sample» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إنشاء Bug-fix أو UI Sample» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 153: التواصل المحترم مع ثلاثة أنشطة تجارية

الهدف التجاري من «التواصل المحترم مع ثلاثة أنشطة تجارية» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «التواصل المحترم مع ثلاثة أنشطة تجارية» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 154: مراجعة الردود وتحسين عرض الخدمة

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة الردود وتحسين عرض الخدمة» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة الردود وتحسين عرض الخدمة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://www.upwork.com/

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بورمبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Client Simulation & Delivery

اليوم 155: اختيار Client Brief افتراضي

موضوع اليوم «اختيار Client Brief افتراضي» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «اختيار Client Brief افتراضي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 156: Scope وEstimate وAcceptance Criteria

الهدف التجاري من «Scope وEstimate وAcceptance Criteria» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Scope وEstimate وAcceptance Criteria» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 157: Feature Branch وتنفيذ التعديل

موضوع اليوم «Feature Branch وتنفيذ التعديل» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Feature Branch وتنفيذ التعديل» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 158: Tests وChangelog

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «Tests وChangelog» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Tests وChangelog» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 159: Release Build وDelivery Notes

الفكرة الأساسية في «Release Build وDelivery Notes» أن Flutter يصف الواجهة باستخدام Widgets. ابدأ بتقسيم الشاشة إلى أجزاء صغيرة، ثم افهم القيود Constraints وتدفق الحالة قبل تغيير الألوان والتفاصيل.

التطبيق: ارسم Widget Tree على ورقة، نفذ نموذجًا صغيرًا، ثم جرّبه على عرض شاشة ضيق وعريض. إن ظهر Overflow، حل المشكلة من Constraints لا بإخفاء الخطأ.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «Release Build وDelivery Notes» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 160: محاكاة Bug Report وتعديل بعد التسليم

موضوع اليوم «محاكاة Bug Report وتعديل بعد التسليم» جزء من بناء تطبيق قابل للتسليم. تعلّم المبدأ أولًا، ثم نفّذ نسخة صغيرة، ثم أضف حالة خطأ أو تحديًا واقعيًا يختبر فهمك.

التطبيق: قسّم المهمة إلى ثلاثة أجزاء قابلة للتحقق؛ التقط Screenshot أو Test Output؛ واكتب ماذا تعلمت وما بقي غير مكتمل.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «محاكاة Bug Report وتعديل بعد التسليم» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 161: مراجعة جودة المشروع والـ Portfolio

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة جودة المشروع والـ Portfolio» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة جودة المشروع والـ Portfolio» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/deployment/android

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Launch & Continuous Acquisition

اليوم 162: مراجعة Profiles والعروض

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة Profiles والعروض» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة Profiles والعروض» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 163: البحث عن فرص Booking أو E-commerce

الهدف التجاري من «البحث عن فرص Booking أو E-commerce» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «البحث عن فرص Booking أو E-commerce» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 164: إرسال Proposals جديدة مخصصة

الهدف التجاري من «إرسال Proposals جديدة مخصصة» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «إرسال Proposals جديدة مخصصة» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 165: كتابة Estimate وProposal كامل

الهدف التجاري من «كتابة Estimate وProposal كامل» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «كتابة Estimate وProposal كامل» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 166: ممارسة Scope Negotiation

الهدف التجاري من «ممارسة Scope Negotiation» هو تحويل مهارتك إلى نتيجة يمكن للعميل تقييمها. ركّز على المشكلة التي ستحلها، معايير القبول، وما هو داخل وخارج نطاق الشغل.

التطبيق: اكتب: المشكلة، الحل المقترح، التسليمات، المدة التقديرية، الافتراضات، سؤال توضيحي واحد، وكيف ستثبت الإنجاز.

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «ممارسة Scope Negotiation» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 167: مراجعة جودة التطبيقات واختباراتها

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة جودة التطبيقات واختباراتها» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة جودة التطبيقات واختباراتها» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

اليوم 168: مراجعة المؤشرات وتخطيط الشهر التالي

ركز اليوم على جودة المنتج بدل إضافة ميزة جديدة. في «مراجعة المؤشرات وتخطيط الشهر التالي» ابحث عن الحالات الحدية، التكرار، والتبعيات الصعبة الاختبار؛ ثم أضف اختبارات أو وثائق تثبت سلوك الكود.

التطبيق: نفّذ حالة طبيعية، وحالة خطأ، وحالة مدخل فارغ؛ ثم احذف التكرار وشغّل flutter analyze وflutter test (أو dart test حسب المشروع).

الاختبار: تحدي اليوم: نفّذ «مراجعة المؤشرات وتخطيط الشهر التالي» بدون نسخ الحل كاملًا من المرجع؛ ثم أضف حالة غير مذكورة في الشرح واختبرها.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Figma → Flutter & Arabic RTL

اليوم 169: تحليل Figma وتحديد Design Tokens

افهم Frames وComponents وSpacing وTypography واستخرج Design Tokens قبل كتابة Widgets.

التطبيق: أنشئ ملف design_tokens.md به ألوان وخطوط ومسافات وثلاثة Breakpoints.

الاختبار: طبق «تحليل Figma وتحديد Design Tokens» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: ملف Tokens قابل لإعادة الاستخدام.

اليوم 170: تحويل شاشة Figma إلى Flutter قابلة لإعادة الاستخدام

قسّم التصميم إلى مكونات صغيرة، وليس ملف Widget ضخم.

التطبيق: حوّل شاشة منتجات إلى Widgets مستقلة وأعد استعمال Card في قائمتين.

الاختبار: طبق «تحويل شاشة Figma إلى Flutter قابلة لإعادة الاستخدام» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: التصميم قريب من المرجع ولا يوجد تكرار كبير.

اليوم 171: Pixel fidelity وقياس الاختلافات

القرب من Figma يعني قياس Alignment وSpacing والـ Typography، لا التخمين.

التطبيق: قارن Screenshot بالتصميم وسجل خمس فروق وصحّحها.

الاختبار: طبق «Pixel fidelity وقياس الاختلافات» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لقطات قبل وبعد مع سجل تعديلات.

اليوم 172: Arabic RTL وEnglish LTR

اتجاه النص غير اتجاه Layout دائمًا؛ تجنب left/right الجامدة واستخدم directional APIs.

التطبيق: أضف اتجاهين للواجهة واختبر Alignment وIcons وNavigation.

الاختبار: طبق «Arabic RTL وEnglish LTR» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا تنقلب الأيقونات الدلالية بصورة خاطئة ولا يحدث Overflow.

اليوم 173: Responsive Components وSmall Screens

تختلف قيود الشاشات وأحجام الخطوط؛ صمّم سلوكًا متكيفًا لا حجمًا واحدًا.

التطبيق: اختبر الشاشة على عرض صغير ومتوسط وكبير وأصلح Layout Overflow.

الاختبار: طبق «Responsive Components وSmall Screens» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: نجاح اختبارات عرض مختلفة.

اليوم 174: Lab عميل: Figma Landing / Dashboard Screen

المهمة التجارية هي تنفيذ تصميم واضح بملف تسليم وإثبات مطابقته.

التطبيق: أنجز شاشة من تصميم مفتوح المصدر، ورفق صور المقارنة وREADME.

الاختبار: طبق «Lab عميل: Figma Landing / Dashboard Screen» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: شاشة قابلة للتشغيل وإثبات التشابه.

اليوم 175: مراجعة جودة واجهات وتجهيز أول عرض UI

حدد ما يمكن بيعه: شاشة بسيطة محددة بنطاق واضح دون التزام بتطبيق كامل.

التطبيق: جهز عرضًا يتضمن ما ستسلمه، الزمن، القيود، وحالة تسليم تجريبية.

الاختبار: طبق «مراجعة جودة واجهات وتجهيز أول عرض UI» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Sample + Scope + Acceptance Criteria.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/ui/adaptive-responsive

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Bug Fixing & Existing Codebases

اليوم 176: فتح مشروع Flutter موجود وتشخيص Dependences

افهم pubspec والنسخ وبنية المشروع قبل تعديل كود الغير.

التطبيق: استنسخ Sample Flutter واستخدم flutter pub get وflutter analyze واعمل Baseline.

الاختبار: طبق «فتح مشروع Flutter موجود وتشخيص Dependences» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Baseline مكتوب بدون تغيير عشوائي.

اليوم 177: استنساخ Bug وكتابة خطوات إعادة الإنتاج

الإصلاح يبدأ بتحديد Expected vs Actual وبيئة الخطأ، لا تعديل الكود مباشرة.

التطبيق: اكتب Bug Report يتضمن Steps, Expected, Actual, Screenshots.

الاختبار: طبق «استنساخ Bug وكتابة خطوات إعادة الإنتاج» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: يمكن لشخص آخر إعادة إنتاج الخطأ.

اليوم 178: استخدام Logs وDebugger وBreakpoints

استخدم Stack Traces وBreakpoints وFlutter Inspector لاستخراج السبب الحقيقي.

التطبيق: عالج خطأ intentional null/parse مع تسجيل Before/After logs.

الاختبار: طبق «استخدام Logs وDebugger وBreakpoints» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: شرح Root Cause بالدليل.

اليوم 179: إصلاح UI Overflow وState Not Updating

مشكلتا RenderFlex overflow والـ stale UI شائعتان في التطبيقات الموجودة.

التطبيق: أنشئ خطأين متعمدين وأصلحهما مع Widget Tests.

الاختبار: طبق «إصلاح UI Overflow وState Not Updating» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا Regression في المسار الأساسي.

اليوم 180: Git Branches وPull Requests وCode Reviews

العميل يستفيد من تغييرات صغيرة قابلة للمراجعة والرجوع عنها.

التطبيق: نفذ Feature Branch وCommit واضح وPull Request وصفه قصير.

الاختبار: طبق «Git Branches وPull Requests وCode Reviews» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Diff صغير ومعايير قبول واضحة.

اليوم 181: Lab عميل: Ticket Bugs متعدّدة

إدارة عدة أخطاء تعني ترتيبها حسب أثرها ووضع حدود العمل.

التطبيق: عالج 3 Bugs في نسخة من تطبيقك القديم، مع Tests.

الاختبار: طبق «Lab عميل: Ticket Bugs متعدّدة» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: 3 Repro Cases وChangelog.

اليوم 182: Freelance Service: Bug Fix Package

بِع مهمة ذات نطاق معلوم ووصف شفاف للمخاطر والافتراضات.

التطبيق: صغ عرض إصلاح Bug واحد مع شروط المراجعة ودعم ما بعد التسليم.

الاختبار: طبق «Freelance Service: Bug Fix Package» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Proposal + Estimate + Demo.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/testing/debugging

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Maps, Location & Notifications

اليوم 183: أذونات الموقع وPrivacy-first UX

الأذونات يجب أن تكون عند الحاجة، مع بدائل عند الرفض.

التطبيق: أنشئ Flow يوضح Permitted/Denied/Unavailable.

الاختبار: طبق «أذونات الموقع وPrivacy-first UX» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: الحالات الثلاث تعمل بواجهة واضحة.

اليوم 184: Maps SDK وحدود خدمات الخرائط

افهم Platform Keys وBilling Quotas وRestrictions قبل إضافة Maps.

التطبيق: أنشئ خريطة Demo بمفتاح مقيّد أو Mock Provider.

الاختبار: طبق «Maps SDK وحدود خدمات الخرائط» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا توجد مفاتيح سرية مكشوفة أو Billing مفاجئ.

اليوم 185: Geocoding وMarkers والمسارات

فرق بين إحداثيات موقع، وعنوان، ومسار؛ مصادر النتائج قد تتغير.

التطبيق: اعرض markers لعناوين تجريبية مع شاشة فشل واضحة.

الاختبار: طبق «Geocoding وMarkers والمسارات» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: الخرائط لا تنهار عند تعذر الموقع.

اليوم 186: Local Notifications وأذونات التشغيل

الإشعار المحلي لا يساوي Push Notification ولا يضمن التنفيذ بالخلفية.

التطبيق: أضف إشعارًا محليًا عند موعد حجز تجريبي.

الاختبار: طبق «Local Notifications وأذونات التشغيل» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: الطلب والحظر يعملان بحالات صحيحة.

اليوم 187: FCM Push Notifications ومسارات التوجيه

التوكن قد يتغير، ورسالة Push قد تصل في حالات تشغيل مختلفة.

التطبيق: اربط تجربة FCM وشاشة Notification Settings، ووثق حدود iOS.

الاختبار: طبق «FCM Push Notifications ومسارات التوجيه» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: توثيق Background/Foreground وقيود المنصة.

اليوم 188: Lab: Booking Reminder Feature

ميزة الإشعارات لا تصلح إذا كانت البيانات غير متسقة أو المواعيد خاطئة.

التطبيق: أضف تنبيه حجز اختباري مع معالجة Timezone.

الاختبار: طبق «Lab: Booking Reminder Feature» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: تنبيهات صحيحة في اختلاف المنطقة الزمنية.

اليوم 189: مراجعة الاستهلاك والتكلفة قبل بيع الميزة

Maps وFCM وBackend قد تتطلب حسابات ومصاريف تشغيل على العميل.

التطبيق: اكتب جدول المتطلبات والمصاريف والأسئلة التي تسألها للعميل.

الاختبار: طبق «مراجعة الاستهلاك والتكلفة قبل بيع الميزة» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: تفريق تكلفة التنفيذ عن التشغيل.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/platform-integration

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Payments & Secure App Workflows

اليوم 190: Payment Flow: Client vs Backend

تأكيد الدفع يجب أن يكون من Backend موثوق لا من زر في التطبيق.

التطبيق: ارسم Sequence Diagram للـ checkout والـ webhook والتحقق من الطلب.

الاختبار: طبق «Payment Flow: Client vs Backend» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا توجد أسرار Gateway داخل التطبيق.

اليوم 191: Sandbox وTesting دون تحصيل أموال

اختبر Gateway في Sandbox فقط، ولا تُجرب بيانات دفع حقيقية.

التطبيق: أنشئ Fake Payment Adapter بحالات نجاح وفشل وإلغاء.

الاختبار: طبق «Sandbox وTesting دون تحصيل أموال» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: العمليات وهمية بالكامل ومعلّمة بوضوح.

اليوم 192: Webhook Verification وIdempotency

تكرار Webhook قد يحدث؛ يجب منع تسجيل دفع أو طلب مرتين.

التطبيق: صمّم Backend Mock لا يكرر الطلب لنفس transaction id.

الاختبار: طبق «Webhook Verification وIdempotency» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: نجاح اختبار إشعارين مكررين.

اليوم 193: Refunds وFailed Payments وStatus Mapping

المدفوعات حالة متعددة المراحل، وليست boolean واحد.

التطبيق: صمّم State Machine للطلبات: pending, paid, failed, refunded.

الاختبار: طبق «Refunds وFailed Payments وStatus Mapping» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: الحالة واضحة حتى بعد Restart.

اليوم 194: Secure Storage وAuth وRules Audit

ضع الحدود بين الأسرار العامة والسرية وافحص صلاحيات الخادم.

التطبيق: راجع Project بحثًا عن hardcoded secrets وسلوك unauthorized.

الاختبار: طبق «Secure Storage وAuth وRules Audit» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا يوجد Secret في Repo ولا وصول غير مشروع.

اليوم 195: Lab: Mock Checkout تجاري آمن

أنجز checkout تجريبي قابل للاستبدال بمزوّد دفع حقيقي لاحقًا.

التطبيق: أضف واجهات فشل وتأكيد وتوثيق Sandbox إلى المتجر.

الاختبار: طبق «Lab: Mock Checkout تجاري آمن» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Tests لحالات الدفع دون خصم مال.

اليوم 196: عرض خدمة Payments مع Scope واضح

ربط بوابة حقيقية يحتاج حساب تاجر وBackend وCompliance بحسب بلد العميل.

التطبيق: جهز Discovery Questions عن الدولة والمزوّد والضرائب والحسابات.

الاختبار: طبق «عرض خدمة Payments مع Scope واضح» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا تعد بإطلاق حقيقي قبل فحص المتطلبات.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/security

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Deployment: Android & iOS & CI/CD

اليوم 197: Build flavors وEnvironment Configuration

افصل dev/staging/prod واحمِ بيانات البيئة.

التطبيق: جهز config بسيط لبيئتين وREADME يوضح تشغيل كل واحدة.

الاختبار: طبق «Build flavors وEnvironment Configuration» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: الإعدادات لا تختلط.

اليوم 198: Android Signing وBuild Artifacts

احفظ مفاتيح التوقيع خارج Git واحترم ملكية العميل لحساب النشر.

التطبيق: أنشئ Android release محليًا وسجل خطوات البناء.

الاختبار: طبق «Android Signing وBuild Artifacts» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: APK أو AAB يعمل على جهاز حقيقي.

اليوم 199: Google Play Store Listing & Policy Check

متطلبات النشر تتغير؛ راجع لوحة Play Console الرسمية وقت التسليم.

التطبيق: جهز Privacy Policy Draft وScreenshots وListing Checklist.

الاختبار: طبق «Google Play Store Listing & Policy Check» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: قائمة مراجعة نشر دون ادعاء ضمان الموافقة.

اليوم 200: iOS: Xcode, Certificates & TestFlight

بناء وإطلاق iOS يحتاج macOS وXcode وأدوات Apple المناسبة.

التطبيق: اكتب خطة iOS للعميل: حساب Apple، Mac، certificates، TestFlight.

الاختبار: طبق «iOS: Xcode, Certificates & TestFlight» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: توضح إذا لا تملك Mac والبدائل المتاحة.

اليوم 201: GitHub Actions & Automated Quality

اختبارات CI تقلل أخطاء التسليم المتكررة.

التطبيق: اكتب Workflow يشغّل flutter analyze وflutter test عند Push.

الاختبار: طبق «GitHub Actions & Automated Quality» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Pipeline ينجح أو يوضح سبب فشله.

اليوم 202: Release Notes وRollback وApp Handover

التسليم الجيد يشرح ما تغير وكيف يتم التراجع والدعم.

التطبيق: جهز Release Notes ونسخة Backup للعميل ومستند تسليم.

الاختبار: طبق «Release Notes وRollback وApp Handover» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: يمكن للعميل إعادة البناء دون الرجوع إليك.

اليوم 203: Lab: Release Simulation لعميل

محاكاة دورة نشر كاملة قبل بيع Publishing كخدمة.

التطبيق: اختبر Release للجهاز، سجل bugs، وراجع Checklist.

الاختبار: طبق «Lab: Release Simulation لعميل» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Build وTests وDocs معروفة النتائج.

المصدر المكتوب:

`https://docs.flutter.dev/deployment`

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Real Freelance Operations & Pricing

اليوم 204: تحليل نماذج طلبات السوق وتحديد Niche

فرّق بين عمل عميل مبتدئ ومشروع يتطلب فريقًا كاملًا.

التطبيق: حلل 10 إعلانات فعلية: نطاق، مهارات، مخاطر، ملاءمة.

الاختبار: طبق «تحليل نماذج طلبات السوق وتحديد Niche» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: جدول Go/No-go لكل إعلان.

اليوم 205: Scope of Work وChange Requests

النطاق المكتوب يحمي الطرفين ويمنع Scope Creep.

التطبيق: اكتب SOW لميزة UI واحدة مع ما هو خارج النطاق.

الاختبار: طبق «Scope of Work وChange Requests» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Acceptance Criteria قابلة للاختبار.

اليوم 206: Estimating Effort & Pricing Formula

التسعير يشمل التطوير والتواصل والاختبار وهامش مخاطر وتكاليف.

التطبيق: قدّر Feature بنقاط ساعات ثم ضع 3 سيناريوهات تقدير.

الاختبار: طبق «Estimating Effort & Pricing Formula» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: تقدير مع افتراضات ومخاطر.

اليوم 207: Proposals مخصصة لا Copy/Paste

العرض القوي يثبت فهم المشكلة ويسأل عن المفقود ويحدد Delivery.

التطبيق: جهز عرضين مختلفين لنفس Skill مع اختلاف Brief.

الاختبار: طبق «Proposals مخصصة لا Copy/Paste» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: كل عرض أقل من صفحة وبداية مخصصة.

اليوم 208: Client Calls & Requirement Questions

اسأل عن المستخدمين والمتطلبات ونقاط التكامل والملكية والنشر.

التطبيق: أنشئ Script قصير لأسئلة مكالمة Discovery.

الاختبار: طبق «Client Calls & Requirement Questions» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: لا تبدأ تسعيرًا نهائيًا مع غموض كبير.

اليوم 209: Invoices, Milestones, Revisions & Handover

سياسات الدفع والملكية تختلف حسب المنصة والدولة؛ لا تفترض تفاصيل قانونية.

التطبيق: أنشئ Delivery Pack يشمل milestones وsupport window وhandover.

الاختبار: طبق «Invoices, Milestones, Revisions & Handover» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: مستندات مرنة ومتوافقة مع منصة العميل.

اليوم 210: Lab: Proposal + Estimate لمشروع حقيقي منشور

اختبر نفسك على إعلان علني دون ادعاء قبول عميل.

التطبيق: اختر طلبًا منشورًا واكتب Scope وEstimate وProposal.

الاختبار: طبق «Lab: Proposal + Estimate لمشروع حقيقي منشور» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: عرض قابل للإرسال بعد مراجعته.

المصدر المكتوب:

https://www.upwork.com/

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Client Simulation: Paid-Style Sprint

اليوم 211: استلام Brief كأن العميل راسلك

اقرأ Brief وحدد النواقص قبل كتابة الكود.

التطبيق: اكتب 10 أسئلة Clarification لحالة Booking أو Bug Fix.

الاختبار: طبق «استلام Brief كأن العميل راسلك» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Requirement Spec مختصر واضح.

اليوم 212: Kickoff وMilestone Planning

قسّم التسليم إلى أجزاء قابلة للمراجعة وليس وعدًا واحدًا واسعًا.

التطبيق: صمم 3 Milestones لميزة واقعية ومعايير قبول.

الاختبار: طبق «Kickoff وMilestone Planning» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: جدول مناسب لـ2 ساعات يوميًا.

اليوم 213: تطوير ميزة مستقلة مع Tests

أنجز عمودًا رأسيًا كاملًا من UI حتى Data Layer.

التطبيق: نفذ Feature محددة من مشروعك الحالي مع اختبارات.

الاختبار: طبق «تطوير ميزة مستقلة مع Tests» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Working slice على Emulator أو جهاز.

اليوم 214: Client Feedback & Change Management

تعديلات العميل يجب تسجيلها وتقدير أثرها قبل تنفيذها.

التطبيق: اكتب تعليق عميل افتراضي وتعامل معه كـChange Request.

الاختبار: طبق «Client Feedback & Change Management» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: خياران: ضمن النطاق أو تسعير إضافي.

اليوم 215: Regression Testing وQA Checklist

الإصلاح قد يكسر جزءًا سابقًا؛ اختبر الرحلة كاملة قبل التسليم.

التطبيق: نفّذ Smoke Tests من أول فتح التطبيق إلى انتهاء المهمة.

الاختبار: طبق «Regression Testing وQA Checklist» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: تقرير Pass/Fail بحالات موثقة.

اليوم 216: Final Deliverables وOwnership

سلّم الكود وREADME وBuild والتراخيص والحسابات حسب الاتفاق.

التطبيق: جهز ZIP للمشروع أو Git Release ووثيقة Handover.

الاختبار: طبق «Final Deliverables وOwnership» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: العميل يقدر يشغّل نسخة مستقلة.

اليوم 217: Retrospective & Case Study

دراسة حالة فعلية توضح المشكلة والقيود والنتيجة، لا مبالغات.

التطبيق: اكتب Case Study من صفحة واحدة: Problem, Solution, Proof.

الاختبار: طبق «Retrospective & Case Study» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: قصة Portfolio صادقة مع Screenshots.

المصدر المكتوب:

https://docs.flutter.dev/testing/overview

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم بورميت اليوم في التطبيق التفاعلي.

Market Launch & First-Client System

اليوم 218: تعريف 3 خدمات صريحة للمشترين

ابدأ بـUI Figma ثم API/Firebase Integration ثم Bug Fix، لا كل شيء مرة واحدة.

التطبيق: أنشئ صفحة خدمات لكل Service فيها Scope وتوقعات.

الاختبار: طبق «تعريف 3 خدمات صريحة للمشترين» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: عميل يقدر يفهم حدود الخدمة.

اليوم 219: Portfolio Final Audit

الانطباع أهم من عدد المستودعات؛ أصلح روابط وصور ووثائق ناقصة.

التطبيق: راجع GitHub والـDemo والـREADME من هاتف وكمبيوتر.

الاختبار: طبق «Portfolio Final Audit» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: كل رابط شغال ويوجد Proof واضح.

اليوم 220: Research 15 Qualified Opportunities

ابحث حسب Scope وقدراتك وميزانية منطقية دون ضمان توافر فرص.

التطبيق: سجل 15 إعلانًا مع أسباب ملاءمة أو رفض.

الاختبار: طبق «Research 15 Qualified Opportunities» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: Shortlist متناسب مع مستوى التطبيق.

اليوم 221: Submit 3 Tailored Proposals

تجنب وعود زائدة ورسائل جماعية؛ أرسل عروضًا مناسبة فقط.

التطبيق: اكتب وأرسل حتى 3 عروض بعد مراجعة متطلبات المنصة.

الاختبار: طبق «Submit 3 Tailored Proposals» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: مراسلات موجزة ومخصصة.

اليوم 222: Reach Out to Small Businesses

بيع مشكلة محددة قد يكون أنسب من بيع Flutter كتقنية.

التطبيق: اختر ثلاثة أنشطة مناسبة واكتب رسالة شخصية غير مزعجة لكل نشاط.

الاختبار: طبق «Reach Out to Small Businesses» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: عرض Value واضح مع نموذج مرئي.

اليوم 223: Follow Up & Objection Handling

اسأل العميل عن حالة القرار بدون إلحاح أو إرسال متكرر.

التطبيق: جهز ردودًا محترمة حول الوقت والميزانية والتعديلات.

الاختبار: طبق «Follow Up & Objection Handling» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: ردود تُظهر معرفة وحدود.

اليوم 224: Review Pipeline & Next 30-Day Action Plan

لا تتوقف عند نهاية المنهج: حلل النتائج وعدّل عروضك.

التطبيق: دوّن عدد الطلبات والردود والمقابلات وخطة 30 يومًا.

الاختبار: طبق «Review Pipeline & Next 30-Day Action Plan» بنفسك ثم أثبت أن الناتج يحقق: خطة مبيعات قابلة للتكرار وليست وعدًا بعقد.

المصدر المكتوب:

https://mostaql.com/

أنجز اليوم بتجربة واختبار، وسجّل أسئلتك أو استخدم برومبت اليوم في التطبيق التفاعلي.